

Rezultate și indicații la exercițiile propuse

Capitolul 2

2.1

$$E_i(x) = \begin{cases} -\frac{qN_A}{\varepsilon} \cdot (x + l_p) & pt. \quad x \in [l_p, 0_-] \\ \frac{qN_D}{\varepsilon} \cdot (x - l_n) & pt. \quad x \in [0_+, l_n] \\ 0 & in \quad rest \end{cases}$$

$$V(x) = \begin{cases} 0 & pt. \quad x < -l_p \\ \frac{qN_A}{2\varepsilon} \cdot (x + l_p)^2 & pt. \quad x \in [l_p, 0_-] \\ \Phi_{B0} - \frac{qN_D}{2\varepsilon} \cdot (x - l_n)^2 & pt. \quad x \in [0_+, l_n] \\ \Phi_{B0} & pt. \quad x > l_n \end{cases}$$

$$\Phi_{B0} = \frac{q}{2\varepsilon} \cdot (N_A l_p^2 + N_D l_n^2)$$

$$l_p^2 + l_p l_n = \frac{2\varepsilon}{q} \Phi_{B0} \cdot \frac{1}{N_A}; \quad l_n^2 + l_p l_n = \frac{2\varepsilon}{q} \Phi_{B0} \cdot \frac{1}{N_D};$$

$$(l_p + l_n)^2 = \frac{2\varepsilon}{q} \Phi_{B0} \cdot \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right).$$

2.2

$$p_p = N_A = 2 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}; \quad n_p = \frac{n_i^2}{p_p} = 5 \times 10^3 \text{ cm}^{-3};$$

$$n_n = N_D - N_A^* = 9 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}; \quad p_n = \frac{n_i^2}{n_n} = 1.11 \times 10^3 \text{ cm}^{-3};$$

$$\Phi_{B0} \Big|_{25^\circ \text{C}} = 25 \times 10^{-3} \ln \frac{2 \times 10^{16} \times 9 \times 10^{16}}{10^{20}} \cong 0.79 \text{ V};$$

$$\Phi_{B0} \Big|_{127^\circ \text{C}} = 34.5 \times 10^{-3} \ln \frac{2 \times 10^{16} \times 9 \times 10^{16}}{(4.52 \times 10^{12})^2} \cong 0.63 \text{ V}$$

2.3

a) $E_M = 5.5 \times 10^6 \text{ V/m}$; $l = 1.2 \text{ } \mu\text{m}$; b) $E_M = 1.3 \times 10^6 \text{ V/m}$; $l = 0.3 \text{ } \mu\text{m}$.

2.4

$$E_M = \frac{2 \cdot (\Phi_{B0} + U_{BR})}{l} \cong \frac{2 \cdot (U_{BR})}{l} \Rightarrow l = \frac{2 \cdot U_{BR}}{E_M}$$

$$l = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{q} \cdot U_{BR} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)} \cong \sqrt{\frac{2\varepsilon}{q} \cdot U_{BR} \cdot \frac{1}{N_D}}; \quad U_{BR} = \frac{\varepsilon \cdot E_M^2}{2 \cdot q \cdot N_D} = 50 \text{ V}$$

2.5

$$\begin{aligned} i_D &= I_0 \cdot \left[\exp \left(\frac{u_D}{mV_{th}} \right) - 1 \right] = I_0 \cdot \left[\exp \left(\frac{U_D + U_d \cdot \sin 2\pi ft}{mV_{th}} \right) - 1 \right] = \\ &= I_0 \cdot \exp \left(\frac{U_D + U_d \cdot \sin 2\pi ft}{mV_{th}} \right) - I_0 = I_0 \cdot \exp \left(\frac{U_D}{mV_{th}} \right) \cdot \exp \left(\frac{U_d \cdot \sin 2\pi ft}{mV_{th}} \right) - I_0 \end{aligned}$$

Se aplică dezvoltarea în serie Taylor în jurul lui zero pentru exponențiala care conține termenul variabil ($U_d \cdot \sin 2\pi ft$). Acest lucru este valabil deoarece se respectă condiția de semnal mic (2.25).

$$\exp \left(\frac{U_d \cdot \sin 2\pi ft}{mV_{th}} \right) \cong 1 + \frac{U_d}{mV_{th}} \cdot \sin 2\pi ft$$

Prin înlocuire în relația curentului i_D de mai sus, se obține:

$$i_D = I_0 \cdot \exp\left(\frac{U_D}{mV_{th}}\right) + \underbrace{I_0 \cdot \frac{U_d}{mV_{th}} \cdot \exp\left(\frac{U_D}{mV_{th}}\right)}_{I_d} \cdot \sin 2\pi ft - I_0$$

Grupând primul și ultimul termen și observând conform ecuației diodei că ei reprezintă tocmai componenta continuă a curentului I_D , se ajunge în final la relația:

$$i_D = I_D + I_d \cdot \sin 2\pi ft$$

unde I_d este amplitudinea curentului prin diodă.

2.6 Mai jos sunt prezentate valorile p.f.s (i,n), unde $i=1,N$ iterații, $N=5$; $n=1,4$ valori ale sursei E . Fig. A7.1 arată un exemplu de alcătuire a programului Matlab sursă.

Tensiunea U_D [V] =				Curentul I_D [mA] =			
0	0	0	0	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000
0.6908	0.7254	0.7457	0.7601	0.9309	1.9275	2.9254	3.9240
0.6872	0.7236	0.7444	0.7591	0.9313	1.9276	2.9256	3.9241
0.6872	0.7236	0.7444	0.7591	0.9313	1.9276	2.9256	3.9241
0.6872	0.7236	0.7444	0.7591	0.9313	1.9276	2.9256	3.9241

```
% Calculeaza p.s.f -ul unei diode prin metoda iteratiilor succesive
clear all;close all;clc;
% -----Initializari
m=2;Vth=25e-3;I0=1e-6; % Parametrii diodei (I0 exprimat in [mA])
n=1:4;
E=n*10; % Tensiunea sursei de c.c.-vector (1x4)
R=10; % Rezistenta serie [kOhm]
N=5; % Numarul total de iteratii
% Matrici continand rezultatele iteratiilor (pe linii)
U_D=zeros(N,4);
I_D=zeros(N,4);
% -----Iteratia # 1
U_D_1=zeros(1,4); % Vector nul, cu 4 elemente
I_D_1=E/R; % Exprimat in [mA]
% Rezultatul din iteratia #i se memoreaza in linia i
I_D(1,:)=I_D_1;
% -----Iteratia # i
for i=2:N,
    U_D(i,:)=m*Vth*log(1+I_D(i-1,:)/I0);
    I_D(i,:)=(E-U_D(i,:))/R;
end
disp('Tensiunea U_D [V] = ');disp(U_D);
disp('Curentul I_D [mA] = ');disp(I_D);
```

Fig. A7.1 Program Matlab pentru calculul p.s.f.-ului unei diode prin metoda iterațiilor succesive

În toate cazurile se observă convergența rapidă a șirurilor soluțiilor parțiale $U_D^{(i)}$ și $I_D^{(i)}$.

2.7

a) Se observă că diodele sunt conectate în serie și sunt polarizate invers. Prin circuit va trece curentul invers de saturație cel mai mic, în acest caz cel al diodei D_1 :

$$I_D = -I_{D1} = -I_{D2} = -I_{01} = -1 \mu A$$

Aplicând relația (2.24) se ajunge la concluzia că dioda D_1 preia practic toată tensiunea inversă, în timp ce tensiunea pe dioda D_2 este neglijabilă:

$$U_{D1} = mV_{th} \cdot \ln \left(1 + \frac{I_{D1}}{I_{01}} \right) = mV_{th} \cdot \ln \left(1 - \frac{I_{01}}{I_{01}} \right) \rightarrow -200 \text{ V}$$

$$U_{D2} = mV_{th} \cdot \ln \left(1 + \frac{I_{D2}}{I_{01}} \right) = mV_{th} \cdot \ln \left(1 - \frac{I_{01}}{I_{02}} \right) \cong -2 \text{ mV}$$

Acest fenomen apare ca urmare a diferențelor care există între parametrii de fabricație ai diodelor (aici I_0). (Se spune că dispozitivele nu sunt ”împerecheate”). Într-un astfel de circuit dioda D_1 se poate distruge, deoarece toată la bornele sale se regăsește toată tensiunea sursei.

b) Pentru a elimina acest neajuns, se conectează câte un rezistor de valoare mare, în paralel cu fiecare dintre diode. Folosind teoremele lui Kirchhoff se poate deduce ușor că tensiunile pe cele două diode practic se egalizează. P.s.f-urile diodelor:

$$\begin{cases} I_{D1} = -I_{01} = -1 \mu A; \\ U_{D1} \cong -100 \text{ V} \end{cases} \quad \begin{cases} I_{D2} = -I_{02} = -9 \mu A; \\ U_{D2} \cong -100 \text{ V} \end{cases}$$

2.8

a) Se observă că diodele sunt conectate în paralel și sunt polarizate direct. Se poate echivala ansamblul celor două diode cu o singură diodă având $m = 1$ și $I_0 = I_{01} + I_{02}$. Se calculează p.s.f. -ul diodei echivalente (U_D^Q, I_D^Q), prin metoda iterativă, și se obține: $U_D^Q = 0.575 \text{ V}$; $I_D^Q = 99.424 \text{ mA}$. Deoarece diodele sunt conectate în paralel, $U_{D1} = U_{D2} = U_D = 0.575 \text{ V}$. Aplicând ecuația diodei pentru fiecare diodă în parte și făcând raportul, rezultă că:

$$\frac{I_{D1}}{I_{D2}} = \frac{I_{01}}{I_{02}}$$

de aici se obține imediat: $I_{D1}^Q = 19.87 \text{ mA}$; $I_{D2}^Q = 79.54 \text{ mA}$. La fel ca la problema precedentă, se observă din nou că circuitul manifestă un dezechilibru, una dintre diode preluând o mare parte din curentul din circuit, ceea ce poate conduce la distrugerea acestuia.

b) Pentru a remedia acest efect, se conectează câte un rezistor de valoare mică $R_0 = 20 \Omega$, în serie fiecare diodă. P.s.f –urile diodelor se determină iterativ. Se pornește de la presupunerea că $U_{D1}^{(1)} = U_{D2}^{(1)} = 0$ și $I_{D1} = I_{D2}$. În această situație,

$$I_D = \frac{E}{R + \frac{R_0}{2}} = 99 \text{ mA} ; \quad I_{D1}^{(1)} = I_{D2}^{(1)} = 49.5 \text{ mA} .$$

unde $(n) n = 1, 2, \dots$ reprezintă numărul iterației. Aplicând relația (2.24) se calculează $U_{D1}^{(2)}, U_{D2}^{(2)}$:

$$U_{D1}^{(2)} = mV_{th} \cdot \ln \left(1 + \frac{I_{D1}}{I_{01}} \right) = 0.622 \text{ V} ;$$

$$U_{D2}^{(2)} = mV_{th} \cdot \ln \left(1 + \frac{I_{D2}}{I_{02}} \right) = 0.586 \text{ V} .$$

Pe de altă parte, din circuit de deduc următoarele relații, din care se determină $I_{D1}^{(2)}, I_{D2}^{(2)}$:

$$\begin{cases} R_0 I_{D1} + U_{D1} = R_0 I_{D2} + U_{D2} ; \\ E = R \cdot (I_{D1} + I_{D2}) + U_{D1} + R_0 I_{D1} \end{cases}$$

$$I_{D1}^{(2)} = 48.3 \text{ mA} , I_{D2}^{(2)} = 50.1 \text{ mA} .$$

2.9

$$C_b = \frac{C_b(0)}{\left(1 - \frac{U_D}{\Phi_{B0}} \right)^2} = \frac{40}{(1 - U_D)^2} [\text{pF}] ; \quad f_{osc} = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC_b}} \cong 8 \cdot (1 - U_D) [\text{MHz}]$$

Se obține o dependență liniară a frecvenței de oscilație f_{osc} de tensiunea U_D ($U_D < 0$).

2.10

$$U_{2m} = U_{SCC} \cdot \pi = 28.3 \text{ V} ; U_{2ef} = U_{2m} / \sqrt{2} \cong 20 \text{ V}$$

2.11

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \omega t_2 - \frac{\pi}{2};$$

$$\Delta u_s = u_s(t_2) - u_s(t_1); \quad u_s(t_2) = U_{2m}; \quad u_s(t_1) = U_{2m} \cdot \sin \omega t_1;$$

$$\Delta u_s = U_{2m} \cdot [1 - \sin \omega \cdot (t_2 - \Delta t)] = U_{2m} \cdot (1 - \cos \omega \cdot \Delta t);$$

$$\Delta t \rightarrow 0 \quad 1 - \cos \omega \cdot \Delta t \cong \frac{(\omega \cdot \Delta t)^2}{2};$$

$$\Delta u_s = U_{2m} \cdot \frac{(\omega \cdot \Delta t)^2}{2}; \quad \theta = \omega \cdot \Delta t \cong \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta u_s}{U_m}} = \sqrt{\frac{2}{C \cdot R_s \cdot f}}$$

De exemplu, pentru $C = 100 \mu F$; $R_s = 5 \text{ k}\Omega$; $f = 50 \text{ Hz}$ se obține $\theta = 0.028 \text{ rad}$ și deci dioda conduce doar $\Delta t = 89 \mu s$ în fiecare perioadă de timp (de 20ms).

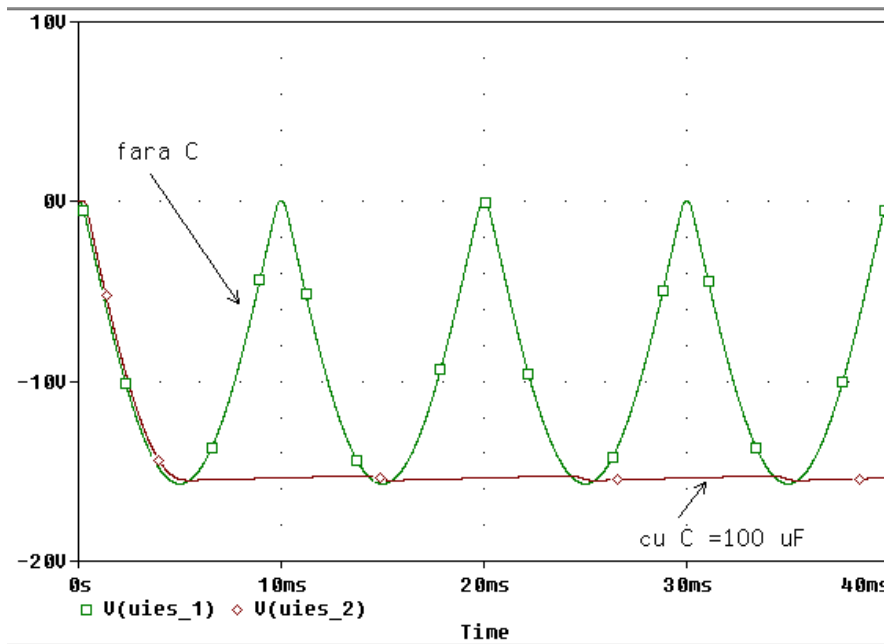
2.12

$$\Delta u_s \leq U_{SCC} \cdot \frac{10}{100} = 1.2 \text{ V}; \quad U_{2m} = U_{SCC} + \frac{\Delta u_s}{2} \leq 12.6 \text{ V};$$

$$N = \frac{U_{1m}}{U_{2m}} \geq \frac{220 \cdot \sqrt{2}}{12.6} \cong 25; \quad C \geq \frac{U_{2m}}{\Delta u_s \cdot R_s \cdot f} = 42 \mu F$$

2.13

Se observă că circuitul este un redresor bialternanță în punte, însă în acest caz puntea este conectată invers. Fig. A7.2 prezintă formele de undă ale tensiunii $u_s(t)$ care aici apare inversată.


 Fig. A7.2 Forme de undă ale tensiunii $u_S(t)$ pentru problema 2.13

2.14

$$N \cong 61; C \cong 220\mu\text{F}$$

2.15

Se observă că dioda D_1 este polarizată direct, D_2 este polarizată invers, iar $E > U_{D0}$ și $E > U_{Z0}$. Presupunem mai întâi că dioda D_1 conduce și D_2 se află în zona Zener, iar ulterior se va verifica dacă presupunerea făcută este adevărată. Circuitul rezultat prin înlocuirea diodelor cu schemele echivalente corespunzătoare, este prezentat în fig. A7.3. De aici rezultă imediat curentul, care este comun, apoi tensiunea la bornele fiecărei diode:

$$I = I_D^Q = I_Z^Q$$

$$I_D^Q = I_Z^Q = \frac{E - (U_{D0} + U_{Z0})}{R + r_d + r_z} \cong 1.44 \text{ mA}$$

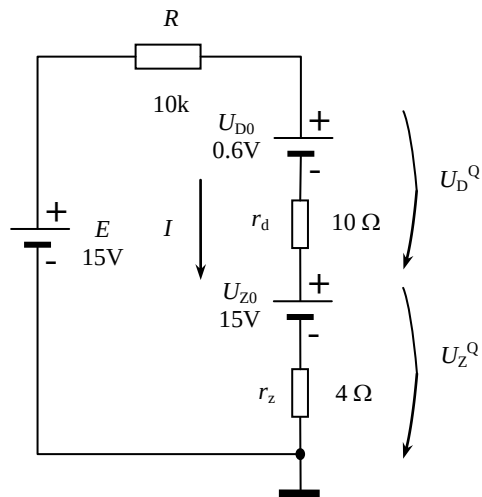


Fig. A7.3 Circuit echivalent pentru problema 2.15

$$U_D^Q = U_{D0} + r_d \cdot I_D^Q \cong 0.614 \text{ V};$$

$$U_Z^Q = U_{Z0} + r_z \cdot I_Z^Q \cong 15.006 \text{ V}$$

Deoarece $U_D^Q > U_{D0}$ și $U_Z^Q > U_{Z0}$, se poate trage concluzia că presupunerea inițială este corectă.

2.16

$$I_R = \frac{U_I - U_{Z0}}{R} = \frac{24 - 12}{50} = 0.24 \text{ A}; \quad I_Z = I_R - \frac{U_{Z0}}{R_L} = 0.24 - \frac{12}{250} = 0.192 \text{ A}$$

$$P_Z = U_{Z0} \cdot I_Z = 12 \cdot 0.192 = 2.3 \text{ W}$$

Dacă se deconectează accidental sarcina, puterea disipată de dioda Zener va crește:

$$I_{ZMax} = I_R; \quad P_{ZMax} = U_{Z0} \cdot I_R = 12 \cdot 0.24 = 2.88 \text{ W}$$

Prin urmare se va alege acoperitor, o diodă Zener de 3W.

2.17

$$I_{ZMax} = \frac{P_{ZMax}}{U_{Z0}} = \frac{5}{14} \cong 0.36 \text{ A}; \quad I_R = \frac{V_I - V_L}{R} = \frac{50 - 14}{30} = 1.2 \text{ A};$$

Când dioda este deschisă la maxim,

$$I_{Smin} = I_R - I_{ZMax} = 1.2 - 0.36 = 0.84 \text{ A}; \quad R_{SMax} = \frac{V_S}{I_{Smin}} = \frac{14}{0.84} \cong 16.6 \Omega$$

Pe de altă parte, dacă dioda Zener este aproape de blocare, considerând $I_{Zmin} \cong 0$,

$$I_{LMax} = I_R - I_{Zmin} = 1.2 - 0 = 1.2 \text{ A}; \quad R_{Smin} = \frac{V_L}{I_{LMax}} = \frac{14}{1.2} \cong 11.7 \Omega$$

2.18

$$u_{Th} = \frac{R_s}{R + R_s} \cdot u_i = \frac{u_i}{2} = 5 \cdot \sin 2000 \pi t; \quad R_{Th} = R \parallel R_s = 0.5 k\Omega;$$

Dioda D este blocată:

$$u_{Th} = -R_{Th} i_D - u_D + E > E; \quad u_i > 2E; \quad u_s = u_{Th} = \frac{u_i}{2}$$

Dioda D conduce:

$$u_{Th} \leq E; \quad u_i \leq 2E; \quad u_s = E$$

Fig. A7.4 prezintă caracteristica de transfer și formele de undă pentru acest circuit.

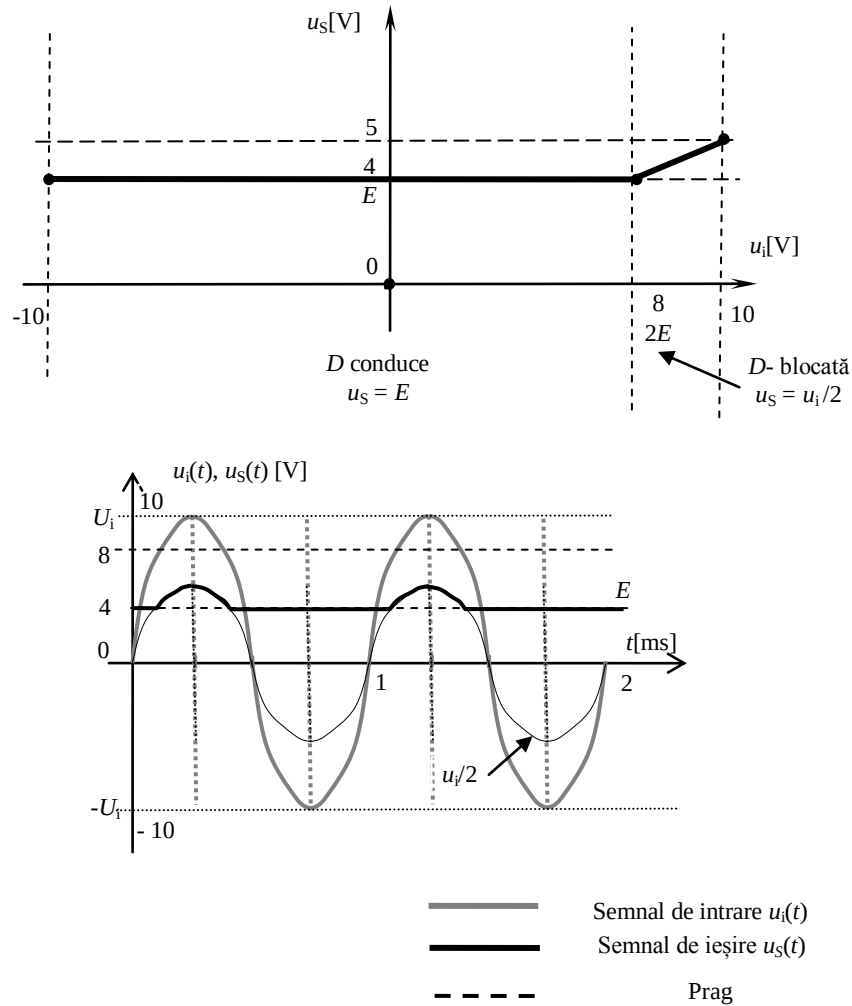


Fig A7.4 Caracteristica de transfer (sus) și forme de undă (jos) pentru problema 2.18

2.19 4.4 V

2.20 -4.4 V

2.21 Deoarece curentul care trece prin fiecare *LED* este diferit, acestea nu pot fi conectate în serie. Ele pot fi conectate în paralel (fig. A7.5)

$$R_1 = \frac{E - U_{LED\ 1}}{I_{LED\ 1}} = \frac{3.6 - 2.1}{30 \cdot 10^{-3}} = 50\ \Omega; \quad R_2 = \frac{E - U_{LED\ 2}}{I_{LED\ 2}} = \frac{3.6 - 1.6}{15 \cdot 10^{-3}} = 133\ \Omega$$

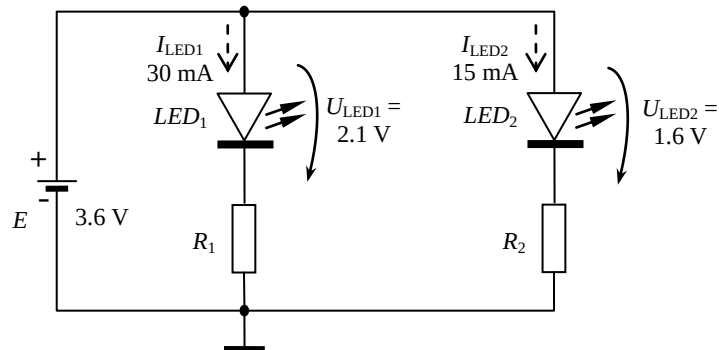


Fig. A7.5 Circuit paralel pentru comanda a două diode electroluminiscente

2.22 Deoarece LED –urile sunt identice, ele vor fi parcurse de curenți egali:

$$I = \frac{E - U_{LED\ 0}}{R_1} = \frac{6 - 2}{330} = 12.12\text{ mA}$$

Puterea disipată de cele două rezistențe este:

$$P_1 = 2 \cdot R_1 \cdot I^2 \cong 97\text{ mW}$$

O altă variantă este ca LED-urile să se conecteze în serie, deoarece aici curenții sunt egali (fig. A7.6). Valoarea rezistenței seire R este:

$$R = \frac{E - 2U_{LED\ 1}}{I} = 165\ \Omega$$

iar puterea disipată de aceasta:

$$P_2 = R \cdot I^2 \cong 24\text{ mW}$$

De aici rezultă că pierderile prin efect Joule sunt practic de patru ori mai mici la circuitul serie decât la cel paralel.

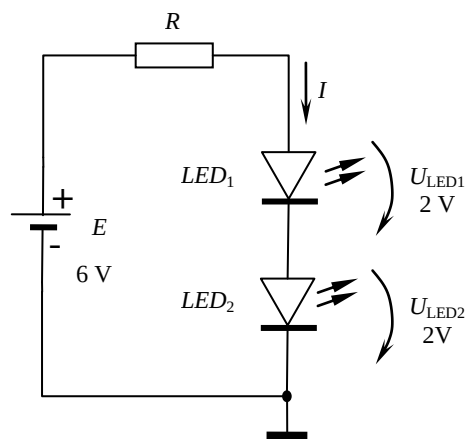


Fig. A7.6 Circuit pentru problema 2.22